Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

CEVAPLANAN MAKİNE: AYSPAK-TF30 | Öğrenci no: 235541088

Ad Soyad	Grup	Tarih
Emin Çimen	Belirtilmedi	25.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

TF30 gerçek erişimi bilinmiyor.
Eğitim başlangıcı: İnternet > doğrudan bakım yolu > ortak hesap > üretim PLC/HMI.
Emniyet erişimi de ayrılmamışsa R1 zinciri oluşabilir. Üreticiye ait bir bulgu değildir.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

TF30 hedefi (öneri):
1. DMZ / jump server üzerinden erişim.
2. VPN + MFA ile güçlü giriş.
3. Kişisel, sınırlı yetkili hesap.
4. Korumalı tam oturum kaydı.
5. Yerel onaylı, süreli; varsayılan kapalı.
Servis > DMZ > mühendislik > PLC/HMI; emniyet programına uzaktan yazma yok.

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

TF30 için hedef: Üretim kontrolü ele geçirilse de emniyet talebi yerine gelmelidir. Bu, ancak ayrı yetki ve doğrulanmış bağımsızlıkla sağlanır. Ortak programlama/bypass yetkisi varsa etkilenebilir; yalnız VPN kullanmak emniyeti garanti etmez.

2 Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

TF30'da basılı sorudaki ışık perdesinin varlığı doğrulanmamıştır. Gereksinim: Önerilen kapak/acil durdurma zinciri, uzak servis veya üretim PLC'si ele geçirilse de güvenli duruşu sağlamalı; bastırılamamalı ve uzaktan tehlikeli yeniden başlatmaya izin vermemelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

TF30 için bağımsız emniyet gereksinimleri ve kabul ölçütleri

G1 - Servis rolü emniyet programını, giriş eşlemesini ve güvenli duruş parametrelerini değiştirememelidir. Kabul: Yetkisiz değişiklik girişimi reddedilir ve kaydedilir.

G2 - Emniyet talebi normal PLC ve dış bağlantıdan bağımsız karşılanmalıdır. Kabul: Kontrol hatası veya bağlantı kaybında gerekli güvenli tepki doğrulanır.

G3 - Kapak kapatma ve enerji dönüşü kendiliğinden start üretmemelidir. Kabul: Yerel manuel reset ve ayrı başlatma gerekir.

G4 - Tehlikeli bölgeye erişimden önce duruş tamamlanmalı, kafa düşmeyecek şekilde tutulmalıdır. Kabul: En kötü duruş süresi ve erişim mesafesi ölçülür; STO tek başına yük tutma sayılmaz.

G5 - Sıcaklık tehlikesi normal reçete yetkisinden bağımsız sınırlanmalıdır. Kabul: Limit aşımında güvenli tepki; sıcak yüzeye erişimin korunması doğrulanır.

G6 - Emniyet değişikliği yerel yetkili prosedür ve yeniden doğrulama gerektirir. Kabul: Onay, sürüm, yedek bütünlüğü ve doğrulama kaydı tamamlanır.

Bu ölçütler planlanan doğrulamadır; saha testi yapılmamıştır. Emniyet donanımı ve ağ bileşenleri öneri/varsayımdır, TF30'da mevcut oldukları iddia edilmez.

TF30: Üretici bilgileri + belirtilen eğitim varsayımları. Saha testi yapılmamıştır.
Kaynak: AYSPAK TF30 ürün sayfası (25.10.2026); ayrıntılı cevaplar aynı klasördeki README.md dosyasındadır.